

环境,那么在信息系统规划设计时就可以舍弃一部分区块链技术的安全要求,以换取系统性能的提升,允许中心或半中心化节点的存在,于是联盟链和私有链就诞生了。

目前区块链技术还存在不太适合的应用场景,简单举例如下。

① 区块链不太适合业务交易高频发生、并发速度要求高的应用。由于需要具备拜占庭容错的能力,区块链系统中数据的写入需要经过系统中所有节点共识,且需要签名和验证环节,这些额外开销导致区块链系统的整体性能远远低于中心化系统。

② 区块链不太适合对实时查询要求高的业务。这是因为从业务发生到区块生成、共识通过、区块上链、节点同步是有一定时间延迟的。对于实时查询,就可能查不到正确的结果。

③ 区块链不太适合业务规则复杂且多变的应用。基于分布式架构的区块链系统,其升级成本相对高昂。特别是数据不允许修改,但因为业务规则频繁变化需要进行升级,数据的可追溯性就难以保证。

以税务应用为例,税收业务逻辑非常复杂,数据表单庞大繁杂且多变,加上我国处于税制改革期,税收业务就整体而言无法迁移到目前的区块链技术架构。目前在深圳等部分地区开展的区块链发票业务也只限于电子发票开具和报销,以联盟链形式落地。

可以看到,区块链的优点主要包括:广泛平等参与性,低成本(无须借助高成本的中心节点,而是充分利用开放的分布资源),开放性(如代码开源),可扩展性(易于增加新节点新功能),可伸缩性(节点个数和区块个数任意扩展),以及公开透明(多方遵守的业务规则以智能合约形式执行,避免暗箱操作)。

区块链的缺点主要包括:吞吐量问题(当区块链网络规模超大时,性能瓶颈尤为明显),性能问题(如写数据的延迟,即数据写入需要在分布式网络中经过共识完成),整体资源消耗问题(共识机制、消息发送、数据验证、副本存储同步等需要耗费大量网络和计算资源)等。

总之,在不可信的竞争环境中,作为一种低成本建立信任的新型计算范式和协作模式,区块链凭借其独有的信任建立机制,将会改变诸多行业的应用场景和运行规则,是未来发展数字经济、构建新型信任体系不可或缺的技术之一。

18.2 区块链的发展进程

自2008年底中本聪发表论文和2009年初比特币问世,区块链在十余年中经历了三次理念跃升,其应用从金融领域开始向各行各业进行渗透。区块链的架构也从公有链派生出了联盟链、私有链以及混合链等,最近几年公有链和联盟链有加速融合的趋势。

18.2.1 区块链发展的三个阶段

区块链技术的本质就是建立信任的新型数据管理和数据处理平台/工具,其发展可以分为三个阶段。

1. 第一阶段：数字货币应用

2009年1月比特币问世，区块链技术初次得到关注。这一时期仅有比特币系统，仅限于数字货币，没有技术框架，且不能进行定制化开发。

在比特币之后，莱特币(Litecoin)、零币(Zcash)、点点币(PPcoin)等多种数字货币相继涌现。其间区块链只是用于加密数字货币系统的记账功能，因此被认为是分布式账本。

2. 第二阶段：引入智能合约，助力金融领域应用开发

随着数字货币受到广泛关注，人们开始将区块链技术应用到金融领域，为区块链系统引入“智能合约”技术。

2015年7月，Vitalik Buterin发布了以太坊 Frontier 网络。以太坊提供了丰富的 API 和接口，能让任何人在区块链上实现智能合约并快速开发出各种各样的区块链应用。据统计，目前在以太坊上活跃的去中心化应用(decentralized application, DAPP, 也称分布式应用)近400个。为了保证应用性能，以太坊优化了共识机制，实现了在12s左右产出一个区块。

智能合约本质上就是运行在区块链上的程序。区块链上的转账操作或一般意义上的数据操作均须通过事先确定的所有参与人认可的智能合约来完成。因此，智能合约也可以看作是一种通过计算机语言实现的，以信息化方式传播、验证和执行的数字化合约。智能合约技术对区块链的功能进行了拓展，使区块链不再仅仅是分布式账本，而是分布式的存储与计算平台。

3. 第三阶段：全面渗透助力社会治理，私有链和联盟链出现

随着区块链技术的进一步发展，其开放透明、去中心化、不可篡改等特征在其他领域也逐步受到重视。区块链应用从金融领域逐渐扩展到仲裁、公证、域名、审计、医疗、邮件、投票、签证、物流等众多社会领域，为实现社会治理提供了新的理念和模式，这就是“区块链3.0”，也被称为“社会化编程技术框架”。同时，区别于比特币和以太坊为代表的公有链技术平台，又陆续诞生了以 R3 Corda 为代表的私有链技术平台和以 Hyperledger Fabric 为代表的联盟链平台。

除此以外，人们还试图将区块链技术应用到物联网中，实现人与人、人与机器的万物互联。

18.2.2 公有链、联盟链及私有链

按照区块链的定义，区块链是去中心化的，所有节点平等参与记账，网络是开放的。但如果僵硬坚守这一教条，可能区块链技术就不会有这十余年的快速发展，因为除了数字货币，大型复杂的业务场景很难直接通过公有链平台进行落地。

前已提及，基于网络节点的准入机制不同，区块链的部署逐渐发展为多种模式。按照准入机制(从访问和管理权限方面考量)，可以分为公有链(public blockchain)、联盟链(consortium blockchain)和私有链(private blockchain)三大类。其中，联盟链和私有链又合称为许可链(permissioned blockchain)，公有链又称为非许可链(permissionless blockchain)。

1. 公有链

典型代表如比特币、企业操作系统(enterprise operating system, EOS)、以太坊等。

公有链是完全开放真正意义上的去中心的区块链,任何个体都可以参与系统维护工作;任何个体或者团体都可以在公有链发送交易,且交易能够获得该区块链的有效确认。每个人都可以竞争记账权。

公有链具有如下特点:

- ① 完全开源。系统的运行规则完全透明,系统完全开源。
- ② 完全匿名。系统中的任何节点之间无须彼此信任,所有节点无须公开身份,节点的隐私和匿名受到保护。

2. 联盟链

典型代表如 Fabric、Ripple、FISCO BCOS 等。

某个群体或组织内部使用的区块链需要预先选举出部分节点作为记账角色,区块的生成由所有预选记账人共同决定,其他非预选出的节点可以交易,但是没有记账权。

例如, Ripple 为属于联盟成员的银行类金融机构提供跨境支付服务,目标是取代 SWIFT 跨境转账平台,打造全球统一的网络金融传输协议。

3. 私有链

典型代表如前面提到的 R3 Corda。

私有链只是使用区块链技术作为底层记账技术,记账权归私人或私人机构所有,不对外开放。也就是说,私有链是写入权限在一个组织手里,读取权限可能会被限制的区块链。

公有链、联盟链、私有链的主要特征对比可参见表 18.3 所示。

表 18.3 公有链、联盟链、私有链的主要特征对比

主要特征	公有链	联盟链	私有链
网络结构	完全去中心化	部分去中心化	(多)可信中心
节点规模	无控制	有限	有限
加入机制	无限制	授权	授权
数据访问	任意节点	内部节点	内部节点
共识机制	工作量证明	PBFT 共识协议	Paxos 共识协议, RAFT 共识协议
激励机制	代币激励	无	无
代码开放	开源	定向开源	不开源

私有链和联盟链弱化了公开程度和去中心化理念。但是,不同于比特币等数字货币系统,就商业应用而言,性能效率往往是考量一个应用系统能否落地的首要因素。因此,在近年来的商业应用实践中,联盟链的部署模式占据了相当比例,而且采用多层应用架构将联盟链和公有

链两种模式进行融合成为主流倾向。

目前全球范围内已有许多区块链系统(平台/项目),下面仅列举几个为例。

① **Hyperledger Fabric**。Linux 基金会 2018 年成立了超级账本(hyperledger)项目,这是一个旨在提高跨行业区块链技术的开源全球合作项目,吸收金融、银行、物联网、供应链、制造和科技产业的领导者参与。其下属的主要框架项目除 Fabric 以外,还有 Sawtooth Lake(锯齿湖)、Iroha、Burrow、Indy 等项目。

② **Ethereum**(以太坊)。以太坊是一个基于区块链技术的去中心化应用平台,它允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用。以太坊被认为是**区块链 2.0 时代**的代表性产品,其创始人 Vitalik Buterin 于 2013 年底发布以太坊白皮书,标志该项目正式启动。2015 年 7 月以太坊发布第一个版本 Frontier 网络,以太坊主网正式上线。2016 年以太坊发布第二个版本 Homestead。2017 年 10 月以太坊发布第三个版本 Metropolis 的 Byzantium 部分。至此,以太坊已发展成为区块链世界最重要的一个平台,大量的去中心化应用基于以太坊来开发。与比特币不同的是,以太坊是可编程的区块链,它提供了一套图灵完备的脚本语言。

③ **Quorum**。Quorum 是 J. P. Morgan 集团开发的基于以太坊的联盟链,用来向用户提供企业级分布式账本和智能合约开发,适用于高速交易和高吞吐量处理联盟链间私有交易的应用场景。其主要设计目的是解决区块链技术在金融及其他行业应用的特殊挑战。Quorum 的设计思想是尽量使用以太坊现有的技术,而不是重新研发一条全新的链。相比以太坊,Quorum 使用了 RAFT 共识算法,增加了隐私性设置,对网络和节点进行了权限管理。

④ **Corda**。Corda 是由 R3CEV 公司推出的一款开源的分布式账本平台,用来记录、管理和同步协议和交换价值。它借鉴了区块链的部分特性,例如 UTXO 模型以及智能合约,但它又不同于区块链,并非所有业务都适合使用这种平台,其面向的是银行与银行之间或银行与其商业用户之间的互操作场景。

18.3 区块链系统的技术架构与关键技术

中国信通院联合多家企业牵头实施的“可信区块链推进计划”正在加紧制定区块链的技术标准,该计划发布的区块链白皮书中定义了区块链系统的技术架构及关键技术。

18.3.1 区块链系统的技术架构

“可信区块链推进计划”将区块链系统的功能架构抽象封装为基础设施层、基础组件层、账本层、共识层、智能合约层、接口层、应用层、操作运维层、系统管理层等层次,如图 18.5 所示。

1. 基础设施层

基础设施层为上层提供物理资源和计算驱动,包括网络资源、存储资源和计算资源等,是区块链系统的基础支持。